FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (FZSA)

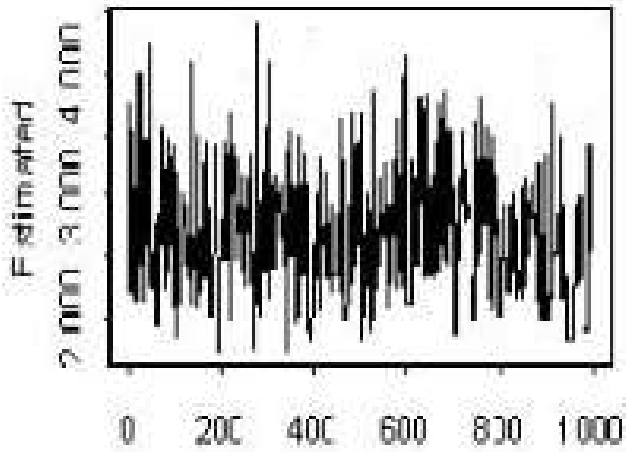
5

Prof. Dr. Esin FİRUZAN

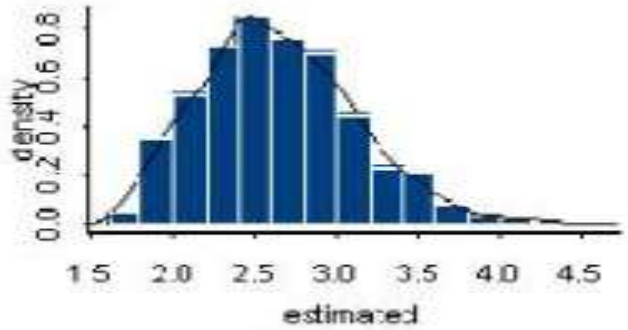
TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

NORMALLİK VARSAYIMI KONTROLÜ

- Zaman ekseninde çizdirilen zaman serisi verisinin,



- olasılık yoğunluk fonksiyonu (histogramı) aşağıdaki gibidir.



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

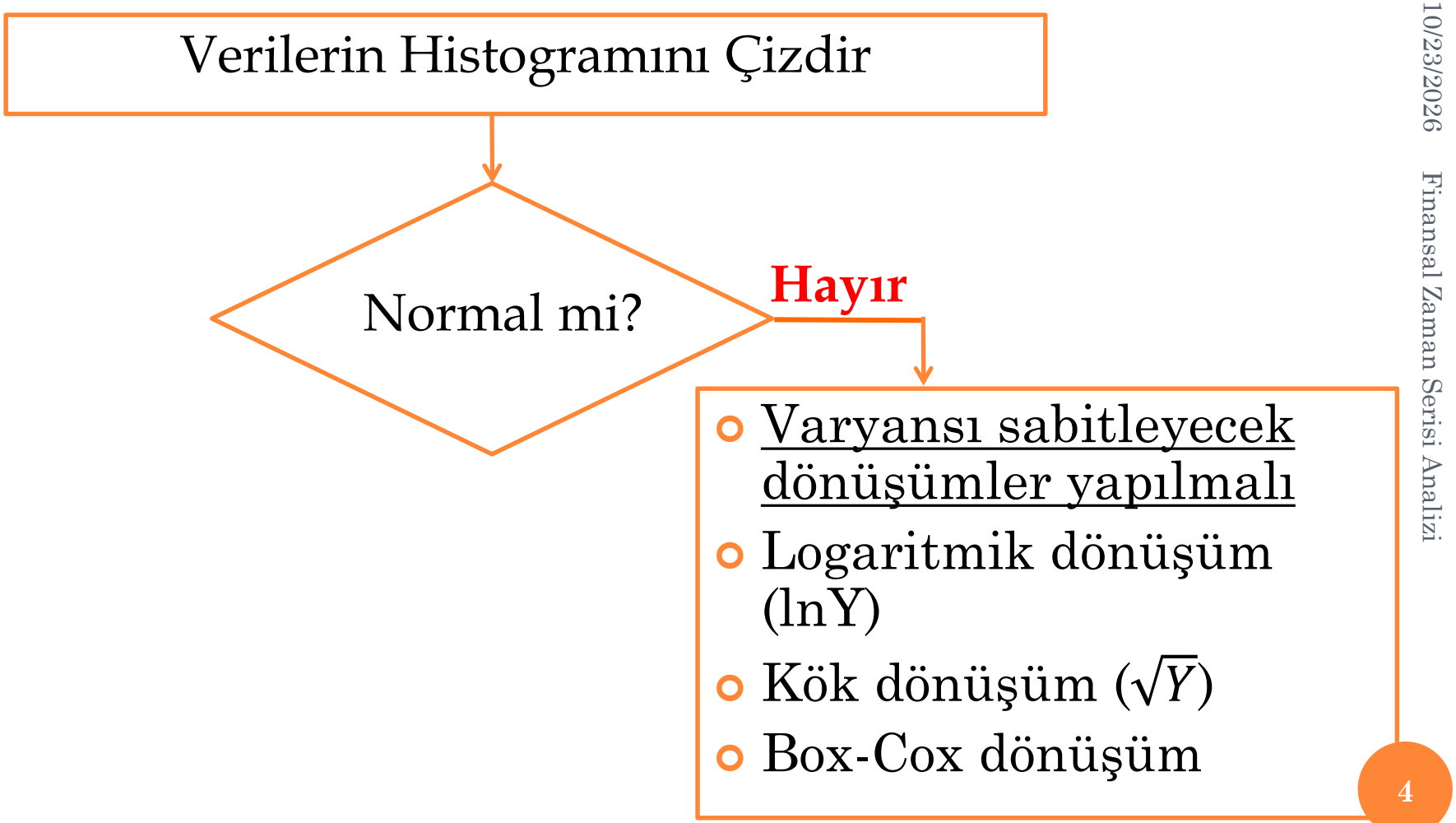
NORMALLİK VARSAYIMI KONTROLÜ

- İkinci slaytta yer alan histogramın ya da olasılık yoğunluk fonksiyonunun dağılımının Normal dağılımdan gelmesi, Finansal Zaman Serisi Analizi ile elde edilecek öngörünün pek çok açıdan gerçekleşecek değere en yakın olmasını sağlayacaktır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

NORMALLİK KONTROLÜ

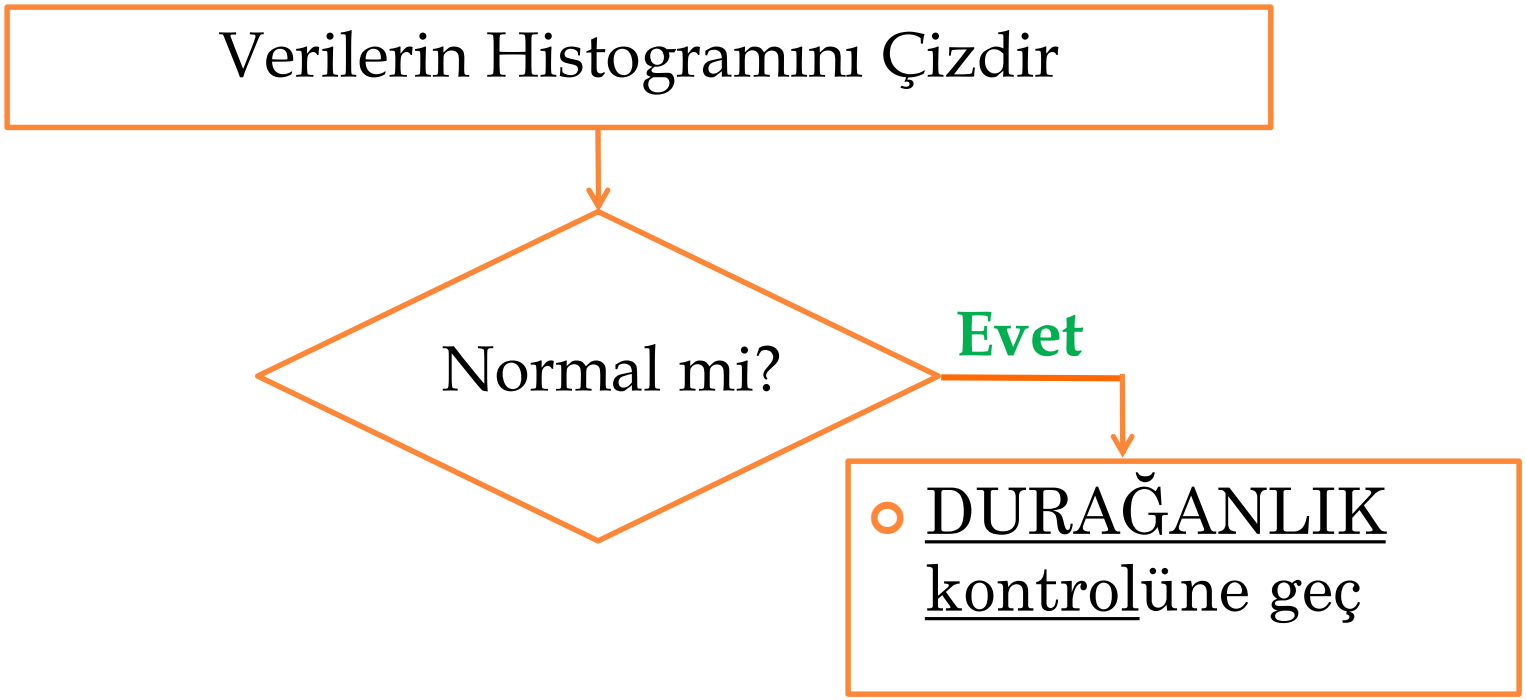
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

NORMALLİK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

- Zaman serileri çözümlemesinde serilerin DURAĞAN olması önemlidir, çünkü bir seri durağan değilse, farklı veri setlerinde farklı görüntüler sergiler. Bu durumda serinin davranışı gelecek dönemlere genellenemez ve geleceği tahmin etmek için yararlı olmaz.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

- Stokastik süreç olarak bir zaman serisinin tüm özellikleri,
  - yani ortalaması,
  - varyansı,
  - kovaryansı ve
  - daha yüksek dereceden momentleri
- zamana göre değişmiyorsa ve de
- seri periyodik dalgalanmalar içermiyorsa
- bu seriye **durağan zaman serisi** denir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

- Çalışılan zaman serisi, değişen bir ortalama ve değişen ortalama etrafında değişen varyansa sahipse, o zaman serisi **durağan olmayan zaman serisi** olarak adlandırılır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

- Serinin farklı dönemleri için tanımlayıcı istatistiklerinin (ortalama, varyans vs.) sabit kalması varsayımı, zaman serisinin çözümlemesinin en önemli varsayımlarındandır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

- **Durağanlık varsayımı** adı altında geçen bu varsayım, **zayıf durağanlık** ve **güçlü (tam) durağanlık** olarak ikiye ayrılmıştır



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

TAM DURAĞANLIK

- Bir zaman serisinin tüm istatistiksel özelliklerinin zamana göre değişmezliği, bu serisinin **tam durağan** olduğunu gösterir. Bir serinin (sürecin) gözlem değerleri kümesinin bileşik olasılık dağılımı, gözlemlerin yapıldığı zaman noktalarının zaman orijinine göre ileriye veya geriye kaydırılmasıyla herhangi bir değişikliğe uğramıyorsa, seri **tam durağan** seridir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

TAM DURAĞANLIK

T-boyutlu bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu (b.o.y.f) ile gösterilirse,

$$f_{Y_{t_1},\dots Y_{t_T}}(y_{t_1},\dots y_{t_T}) = f_{Y_{t_1+k},\dots Y_{t_T+k}}(y_{t_1},\dots y_{t_T})$$

T-boyutlu bileşik dağılım fonksiyonu (b.d. f.) ile gösterilirse,

$$F_{Y_{t_1},\dots Y_{t_T}}(y_{t_1},\dots y_{t_T}) = F_{Y_{t_1+k},\dots Y_{t_T+k}}(y_{t_1},\dots y_{t_T})$$ ise sistem tam durağandır.

- Tam durağan zaman serisi, bileşik olasılık dağılımı zaman kümesi içindeki her noktada aynı özelliğe sahip olan seriyi meydana getiren, gözlem değerlerinden etkilenmeyen, sadece zaman kümesinin elemanları arasındaki uzaklığa bağlı olan seridir. Tam durağan zaman serisi, tüm özellikleri tüm zaman noktaları boyunca değişmediğinden, istatistiksel olarak DENGEde olan seriler şeklinde ifade edilir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİNCİ DERECEDEN DURAĞANLIK

- Bir zaman serisinin sadece sıfır orijinine göre birinci momenti yani ortalaması zamana göre değişmiyorsa birinci dereceden durağan seri, bu durağanlık yapısına **birinci dereceden durağanlık** denir.

$$E(Y_t) = E(Y_s) = \mu \quad t,s = 1,2,\ldots,T \qquad t \neq s$$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ZAYIF/İKİNCİ DERECEDEN/KOVARYANS DURAĞANLIK

- Bir zaman serisinin ortalamasının yanında aritmetik ortalamaya göre ikinci momenti, yani varyansı ve kovaryansı zamana göre değişmiyorsa bu seriye ikinci dereceden durağan seri, bu durağanlığa da **ikinci dereceden durağanlık**, **kovaryans durağanlık** veya **zayıf durağanlık** denir. İkinci dereceden durağan serilerde gecikme (k) sıfıra eşit olduğunda kovaryans, varyans haline geleceğinden ikinci dereceden durağanlık şartlarında kovaryans da belirtilmiştir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ZAYIF/İKİNCİ DERECEDEN/KOVARYANS DURAĞANLIK

- Bir zaman serisinin ortalama değeri zaman içerisinde sabit kalıyorsa ve serinin varyansı o sabit ortalama etrafında sabit salınımlarla hareket ediyorsa, en azından serinin ortalaması ve varyansı değişmediği için seri yine **durağandır**. Fakat serinin durağanlık derecesi farklıdır.
- Zaman kümesi içindeki her noktada serinin ortalaması (μ) ve/veya varyansı (σ^2)değişmez ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- $E(Y_t)= E(Y_s)= \mu \qquad t,s=1,2,\ldots,T \qquad t\neq s$
- $V(Y_t)= V(Y_s)= \sigma^2 \qquad t,s=1,2,\ldots,T \qquad t\neq s$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ZAYIF/İKİNCİ DERECEDEN/KOVARYANS DURAĞANLIK

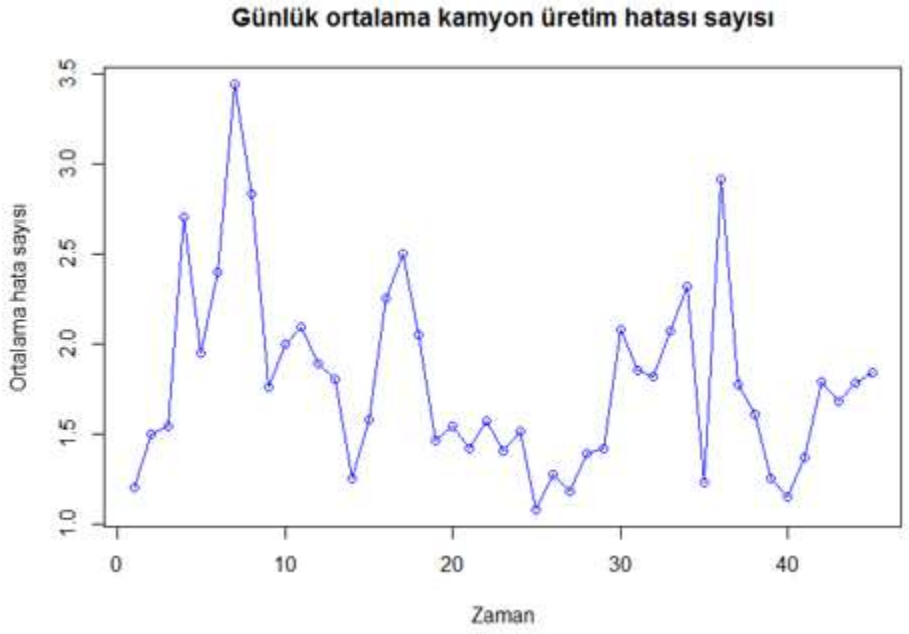
- Zaman orijininin ileriye geriye kaydırılması kovaryansı etkilemez. Zaman serisinin gözlem değerleri arasındaki kovaryans sadece bu değerler arasındaki zaman aralığına (gecikmeye) bağlıdır. Bu durum da aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- $\gamma(Y_t, Y_s) = E\{(Y_t - \mu)(Y_s - \mu)\} = \gamma_{s-t} \quad t,s=1,2,\ldots, T \quad t \neq s$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-7 KAMYON ÜRETİMİ

- Bir zaman serisine ait istatistiksel özelliklerinin zaman değişmezlik (durağanlık) durumunun belirlenmesi için Kamyon üretimi zaman serisi incelenmelidir.



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-7 KAMYON ÜRETİMİ

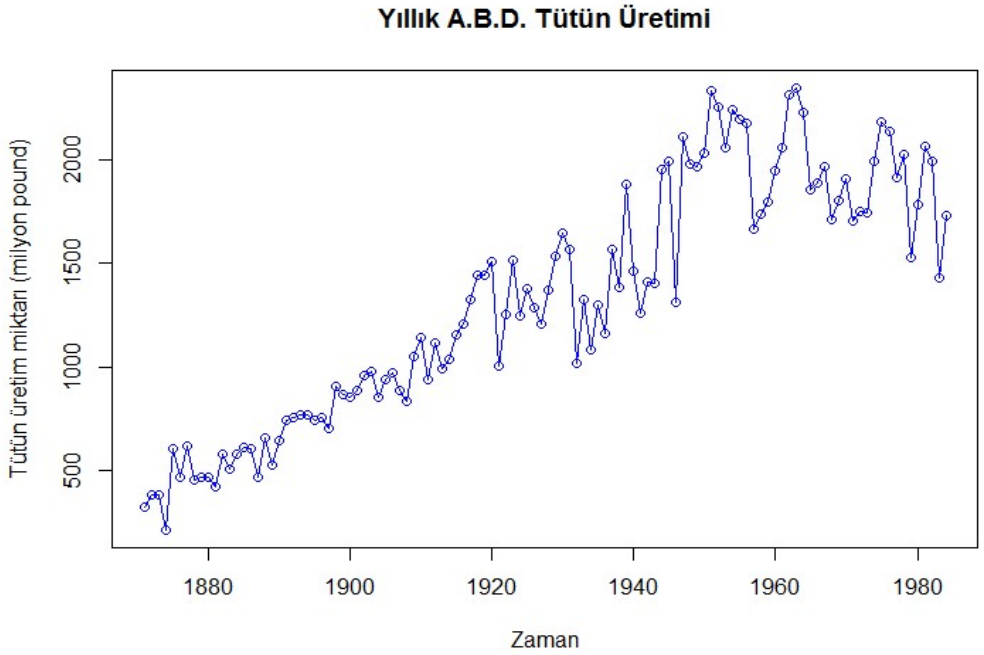
- Kamyon üretimi günlük ortalama hata sayısının grafiğinin gösterildiği Şekil incelendiğinde, ortalama hata sayılarının sabit bir değer etrafında değişmediği görülmektedir. Çok hafif de olsa azalan bir trend görünümü vermektedir. Bu tür zaman serisi ortalama açısından durağan olmayan zaman serisine örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla trend bileşeni içeren zaman serisi durağan olmayan zaman serisi sınıfına girmektedir. Daha önce bahsedilen zaman serisinin dört bileşeninden biri veya birkaçının etkisinde olan zaman serisi öngörü için kullanılmadan önce mutlaka bu bileşenlerden ARINDIRILmalıdır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-8 ABD TÜTÜN ÜRETİMİ

- Bir zaman serisine ait istatistiksel özelliklerinin zaman değişmezlik (durağanlık) durumunun belirlenmesi için ABD Tütün Üretimi zaman serisi incelenmelidir.



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

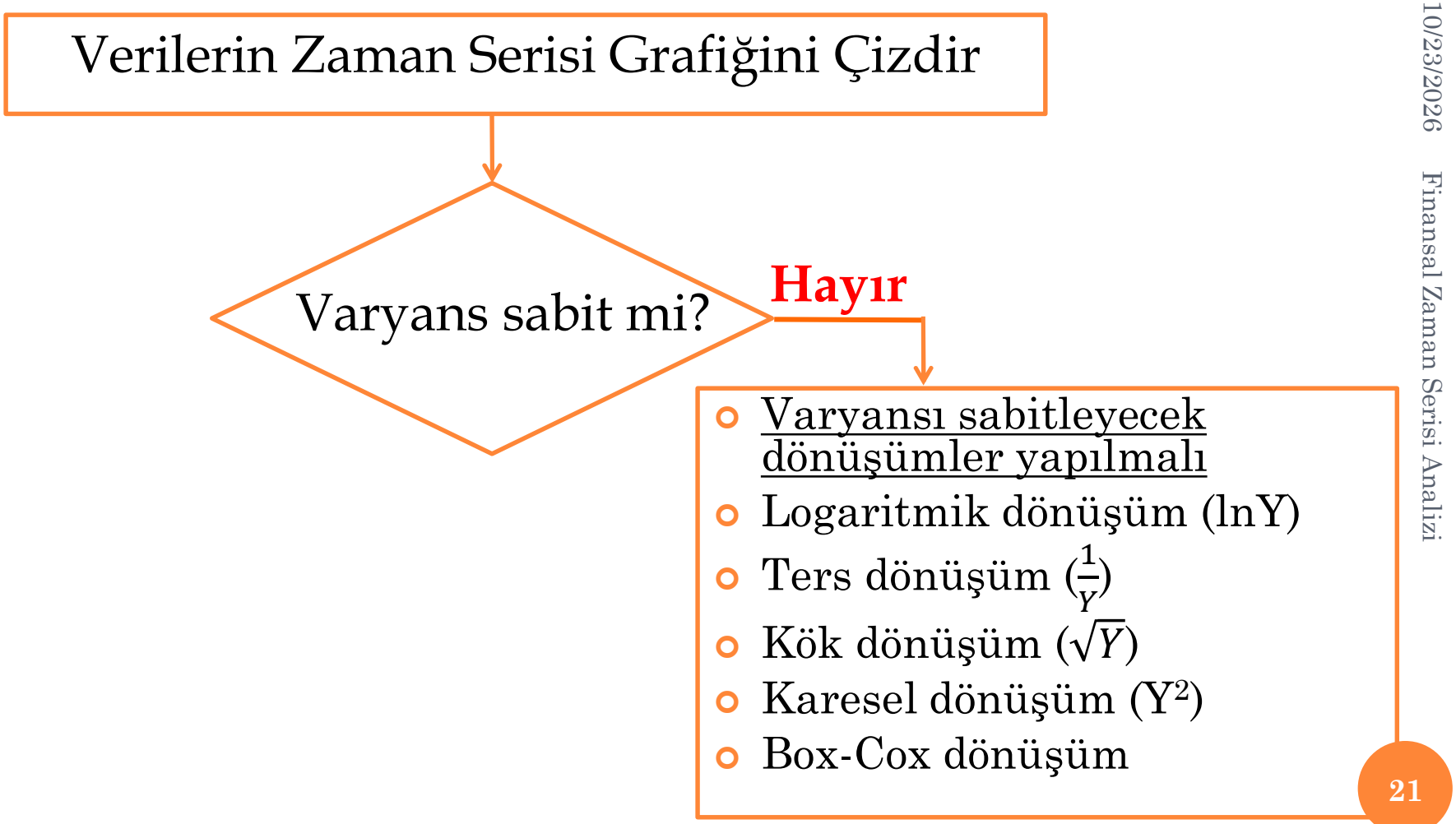
ÖRNEK-8 ABD TÜTÜN ÜRETİMİ

- Yıllık tütün üretimi serisinde sabit bir değer etrafında salınım durumlarının gerçekleşmediği görülmektedir. Zaman geçtikçe tütün üretimi de kararlı bir şekilde artmaktadır. Bu seride dikkat edilmesi gereken bir nokta da, tütün üretiminin zamanla değişen salınımlarla artıyor olmasıdır. Yani serinin sadece ortalamasının değil aynı zamanda varyansının da değiştiği gözden kaçmamalıdır. Değişen ortalama ve değişen varyans durumları ortadan kaldırılmadan bu zaman serisinin öngörü için kullanılması öngörünün hatasını arttıracaktır.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

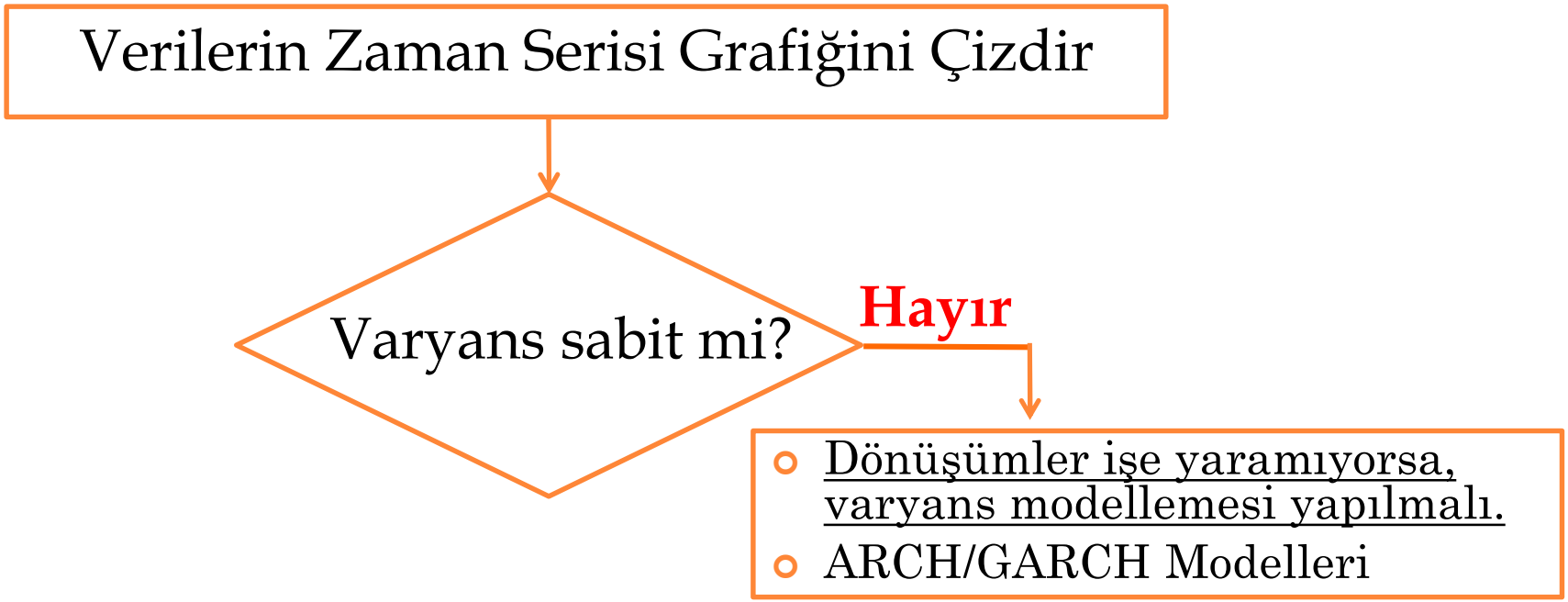
SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

VARYANS HOMOJENLİK TESTLERİ

- **Değişen varyanslılık sorunu**, finansal zaman serisi verilerinde sıkça görülmektedir. Değişen varyansa sahip seri, OYNAK veri veya oynaklığı yüksek veri olarak adlandırılır.
- Oynak veriler doğrudan Box-Cox Dönüşümü'ne tabi tutularak durağan hale getirilmelidir.
- $z_t^{\lambda} = \frac{z_t^{\lambda}-1}{\lambda}$
  - λ: Dönüşüm parametresi
  - λ=0 ise, seriye logaritmik dönüşüm,
  - λ=-1 ise, seriye $1/z_t$ dönüşümü,
  - λ=0.5 ise, seriye $\sqrt{z_t}$ dönüşümü yapılır.
- Negatif değerli veriler olduğu zaman, tüm değerler pozitif bir değer ile toplanır. Bu durum verilerin sistematik yapısında bir değişiklik yapmayacaktır.
- SSE'i en küçük veren dönüşüm en ideal dönüşümdür.

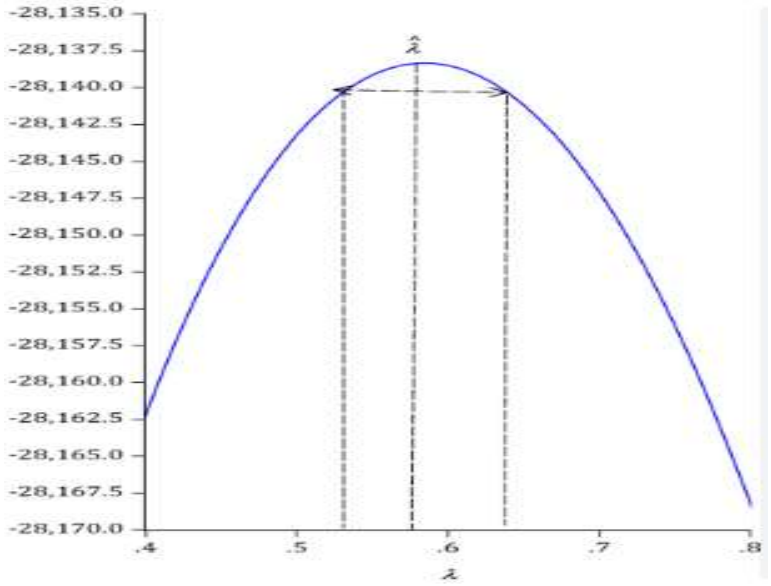
TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

VARYANS HOMOJENLİK TESTLERİ

- Box-Cox dönüşümü R kodu çıktı olarak λ değeri verecektir. Zaman serisi verisi üzeri λ yapılarak box-cox dönüşümü uygulanmış olur.

```
library(MASS)
b <- boxcox(lm(x ~ 1))
# Exact lambda
lambda <- b$x[which.max(b$y)]
lambda
```



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

VARYANS HOMOJENLİK TESTİ

- Box-Cox dönüşümü ile önerilen varyans homojenliğini sağlama dönüşümü veri üzerinde uygulandıktan sonra, mutlaka varyansın homojen olup olmadığı test edilmelidir.
- Çünkü dönüşüm yapıldığında her zaman varyans homojenliği sağlanamayabilir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

VARYANS HOMOJENLİK TESTİ

- Zaman serisi verisi tam ortadan ikiye bölünür. Birinci bölüme ait verinin varyansı (σ_1^2), ikinci bölüme ait verinin varyansı (σ_2^2) olsun.
- İki varyansın oranını kullanan **F-test** ile homojenlik test edilir.

  H_0: İki normal kitle eşit varyansa sahiptir.
- **Levene Testi** ile de

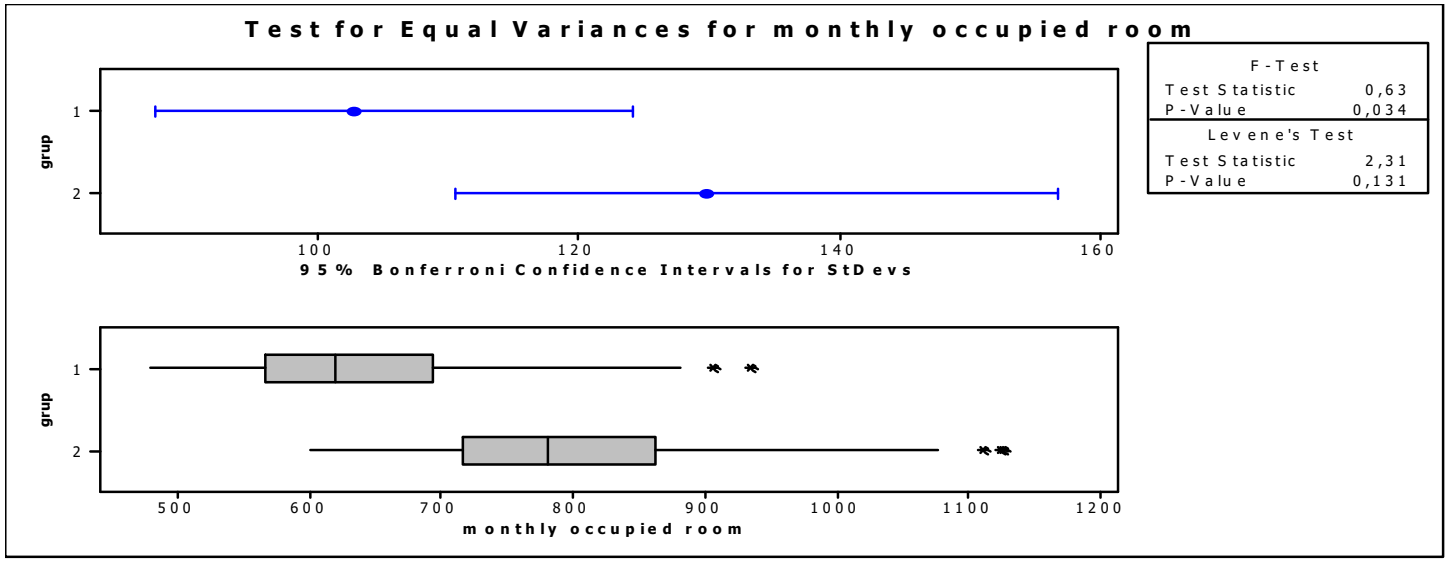
  H_0: İki kitle eşit varyansa sahiptir.

ifadeleri ile test edilir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-9

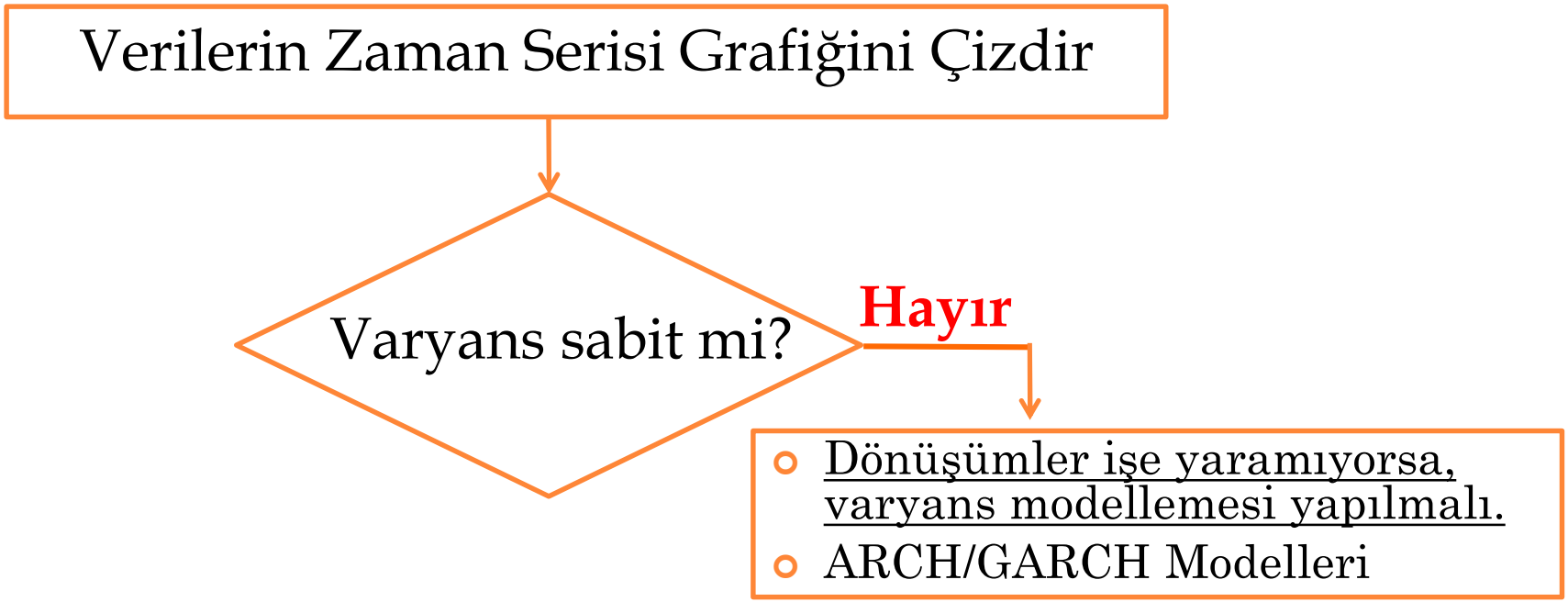


- F testi sonucuna göre, normal dağılan aylık kiralanan otel oda sayılarının varyansları eşit değildir.
- Levene testi sonucuna göre, aylık kiralanan otel oda sayılarının varyansları eşittir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİNCİ DERECEDEN FARK ALMA

- d mevsimsel olmayan fark alma ya da normal fark alma operatörüdür.
- Seri fark alınarak durağan hale getirildiyse modelde ifade edilmelidir.

$y_1, y_2, \ldots, y_T$ zaman serisi değerlerinin birinci dereceden farkı z_t ile gösterilir. Serinin birinci dereceden fark alındığı için $d=1$ olur.

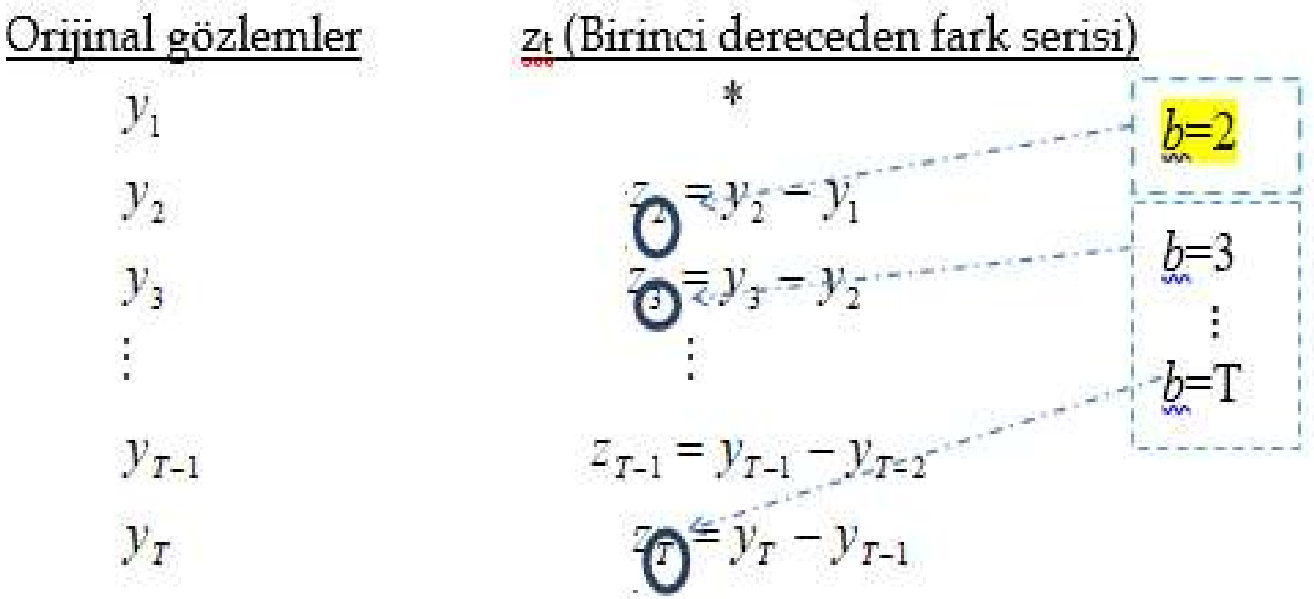
d=1 olduğunda $z_t = y_t - y_{t-1}$ $t = 2, \ldots, T$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİNCİ DERECEDEN FARK ALMA

- T tane gözlemin birinci dereceden farkı alındığında, ilk gözlem kayıp olur ve gözlem grubu ikinci gözlemden başlar.



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİNCİ DERECEDEN FARK ALMA

- Dönüşüm yapılmış seri "çalışılan seri" olarak adlandırılır ve z_b, z_{b+1},..., z_T ile gösterilir. Orijinal değerlere hiçbir dönüşüm yapılmadıysa seri y_1, y_2,..., y_T olarak gösterilir. Bir veya birkaç kez üzerinde dönüşüm yapılmış seri z_b, z_{b+1},..., z_T ile gösterilir. Burada **b** sembolü dönüşüm yapıldıktan sonra serinin başladığı değişken sırasını gösterir. Örneğin, birinci dereceden fark alındığında seri bir gözlem kaybetmiş ve çalışılan seri z_2 ile başlamıştır. Bu sebepten b=2 olmuştur. Birinci dereceden fark alındığında b= 2,3,....T değerlerini alır

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

İKİNCİ DERECEDEN FARK ALMA

- Serinin birinci dereceden farkı alındığında, seri ilgili bileşenden arındırılamayabilir, bu durumda serinin ikinci dereceden farkının alınması gerekebilir.

$y_1, y_2, \ldots, y_T$ zaman serisi değerlerinin farkı alındığı için $d=2$ olur.

d=2 olduğunda olur ve $z_t = (y_t - y_{t-1}) - (y_{t-1} - y_{t-2}) \quad t = 3, \ldots, T$

veya

$z_t = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$ eşittir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

İKİNCİ DERECEDEN FARK ALMA

Orijinal değerlerin ikinci dereceden farkı alındığında z_t serisi aşağıdaki gibi elde edilir:

Orijinal gözlemler	z_t (İkinci dereceden fark serisi)
y_1	*
y_2	*
y_3	$z_3 = y_3 - 2y_2 + y_1$
y_4	$z_4 = y_4 - 2y_3 + y_2$
$\vdots$	$\vdots$
y_{T-1}	
y_T	$z_T = y_T - 2y_{T-1} + y_{T-2}$

İkinci dereceden fark alındığında seri z_3'ten itibaren başlamıştır. Bu durumda da b, 3'ten başlayarak T'ye kadar değerler alacaktır.

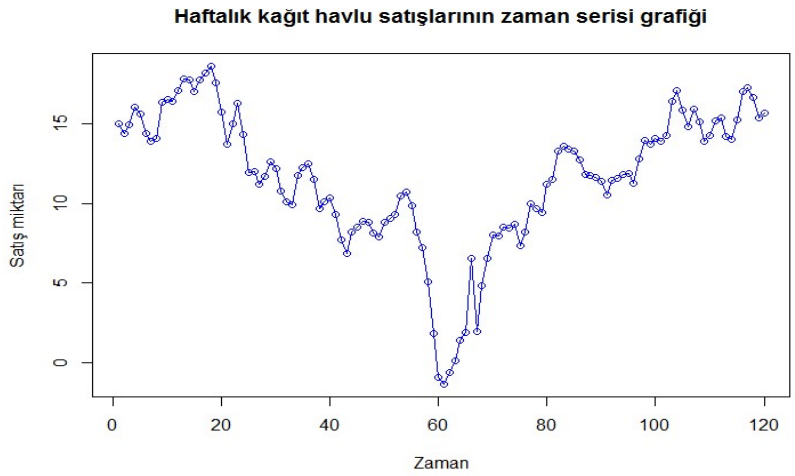
Eğer seride hiçbir dönüşüm yapılmadan, seri orijinalinde zaten durağan bir yapıya sahipse, $y_1, y_2, \ldots, y_T$ değerler ile öngörü için kullanılabilir demektir. Bu durumda, $b=1$ ve $z_1 = y_1$ olur.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-10

- Olympia kağıt havlu şirketi, gelecekteki satış miktarını öngörmek için geçmiş 120 haftalık kağıt havlu satış miktarının zaman serisi grafiğini Şekil'deki gibi elde etmiştir.



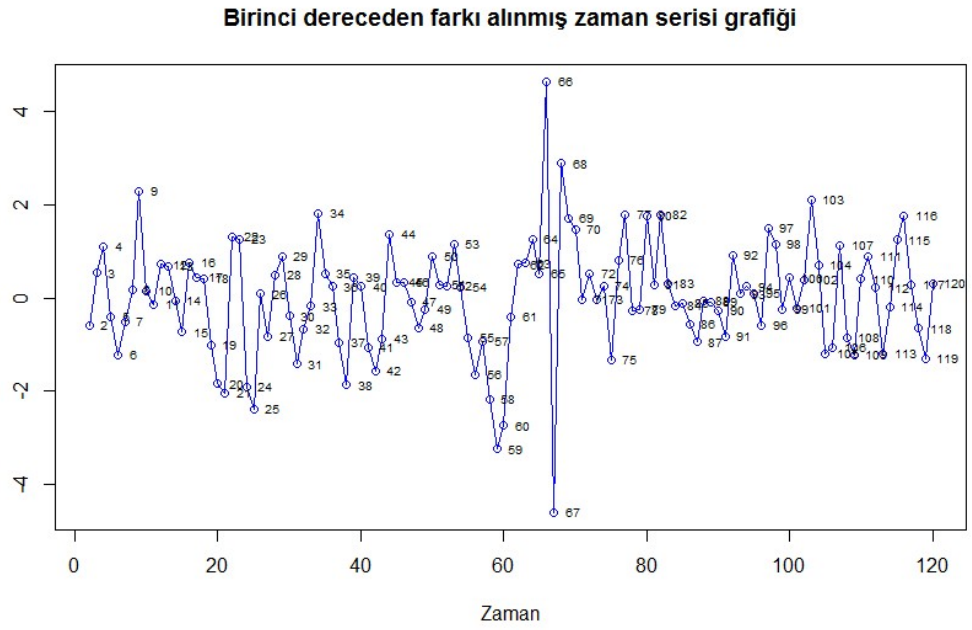
- Şekil 1.12'de verilen y_1, y_2,..., y_{120} gözleme ait zaman serisi grafiği incelendiğinde, serinin sabit bir ortalama etrafında hareket ettiği pek söylenemez. Altmışıncı gözleme kadar, seri azalan bir trend, altmışıncı gözlemden sonra da artan bir trend olduğu açıktır

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-10

- Orijinal serinin içerdiği durağan olmama durumu, birinci dereceden fark alındığında durağan olabilir düşüncesi ile birinci dereceden farkı alınmış serinin zaman serisi grafiği aşağıdaki gibi oluşmuştur.



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

ÖRNEK-10

- Birinci dereceden fark alınmış seride trend ortadan kalkmış gibi görünmektedir. Şekil'de yer alan serinin sıfır etrafında sabit salınımlarla hareket ettiği söylenebilir. 66. ve 67. noktalarda ortalamadan sapmalar serinin durağan durumunu bozabilir. Serinin durağanlığından emin olmak için serinin bir farkı daha alınabilir. Fakat serinin her zaman bir üst dereceden farkının alınması, yani fark derecesinin artması serinin kesin olarak durağan hale geleceğini göstermez. Seri, farkı alındıkça daha karmaşık bir hal alabilir. İdeal olan serinin zaman eksenindeki davranışını iyi analiz ederek, optimum fark sayısını belirlemektir

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

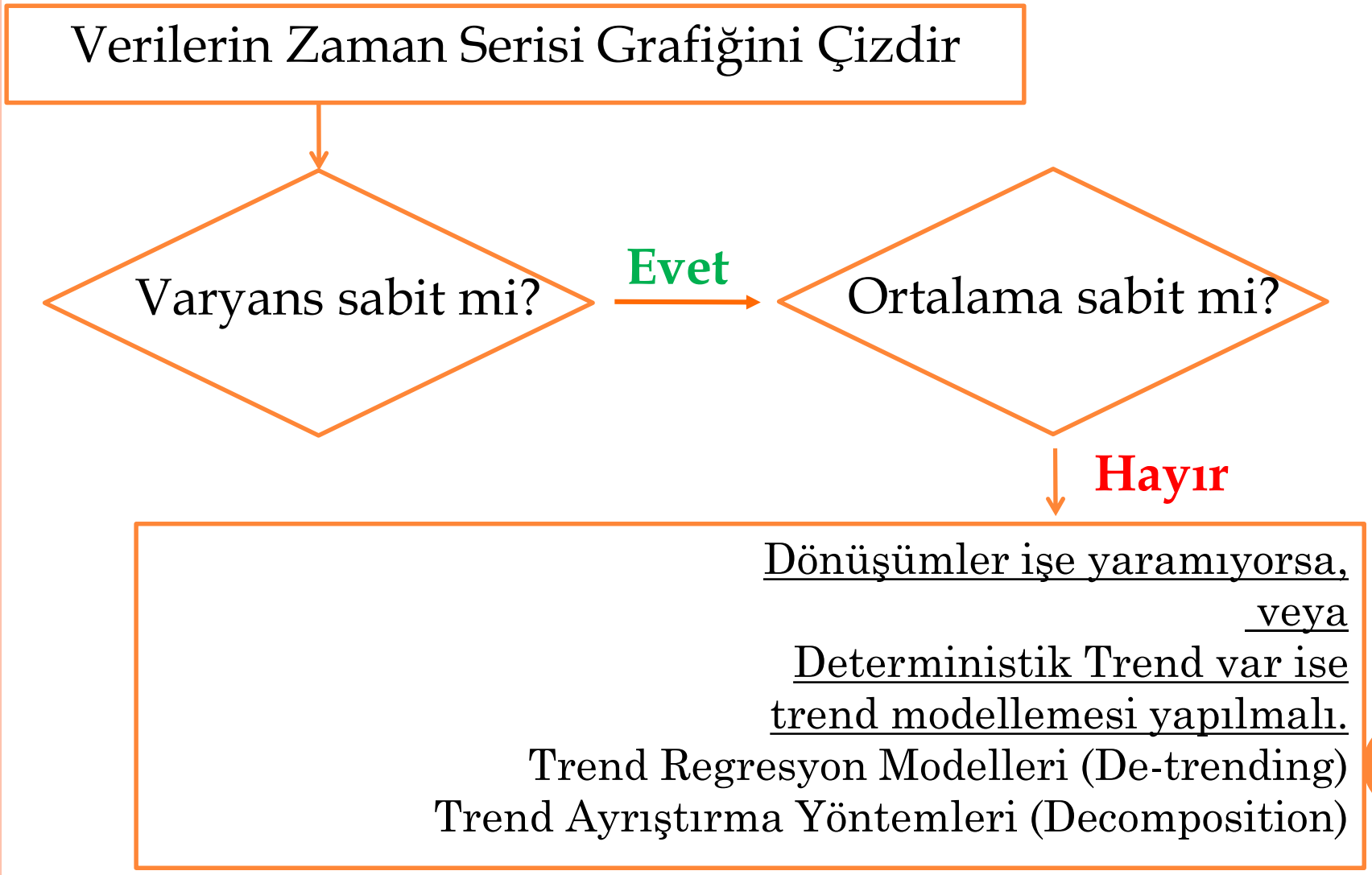
FARK ALMA İŞLEMİ

- Ortalaması zaman içerisinde değişen serinin çeşitli derecelerden farkının alınması o serinin ortalamasını **zaman değişmez** hale getirebilir. Fark alma derecesi arttıkça serinin durağan hale gelmesi beklenir, aslında fark alma derecesi arttırıldığında gözlem kaybedildiği gibi seri daha karmaşık bir yapıya bürünebilir. Literatürde ikiden fazla fark almanın sakıncalı olabileceği bilgisine kolayca ulaşılabilir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

VARYANS VE ORTALAMA PARAMETRELERİNİN TESTİ

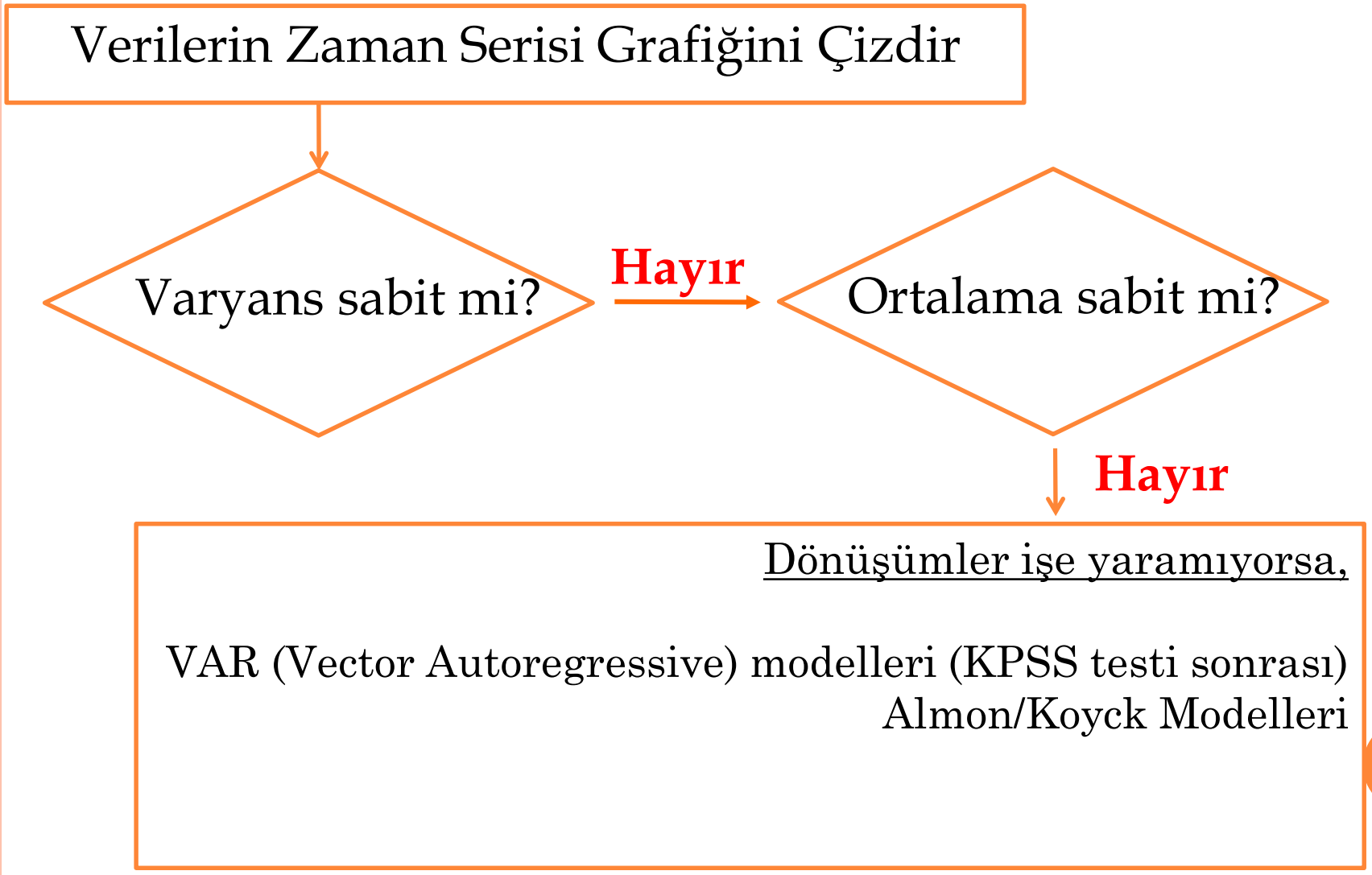
- Bir seride hem trend hem değişen varyanslılık var ise
- Serinin

  hem varyansı hem de ortalaması sabit değil demektir.
- Böyle bir durumda seri öncelikle değişen varyanslılıktan arındırılmalıdır.
- Değişen varyanslılık ortadan kaldırıldıktan sonra diğer bileşenlerden arındırma yöntemlerine gidilmelidir.

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI



TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİM KÖK TESTLERİ

Dickey-Fuller (DF) Birim Kök Testi

Dickey-Fuller (1979) çalışmalarında üç kalıptan hareketle birim kök testi geliştirmişlerdir. Bu kalıplar:

$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + u_t$ Sadece gecikmeli değerin olduğu kalıp

$\Delta Y_t = \beta_1 + \delta Y_{t-1} + u_t$ Sabit parametrenin olduğu kalıp

$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + u_t$ Sabit parametre ve deterministik trend içeren kalıp

Y_t'nin gecikmeli değerinin t istatistiği ADF test istatistiğini ifade etmektedir. Bu istatistik Mac Kinnon (1991) tarafından geliştirilen kritik değerler ile karşılaştırılarak birim kökün varlığı analiz edilir.

$H_0: \delta = 0$ eğer $t_{\hat{\delta}} > \tau$ durağan değildir. (Seri birim köke sahiptir)

$H_1: \delta < 0$ eğer $t_{\hat{\delta}} < \tau$ durağandır. (Seri birim köke sahip değildir)

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİM KÖK TESTLERİ

Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi

Artırılmış Dickey Fuller (ADF) birim kök testine ait modeller

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \sum_{j=2}^{p} \delta_i \Delta Y_{t-j+1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=2}^{p} \delta_i \Delta Y_{t-j+1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=2}^{p} \delta_i \Delta Y_{t-j+1} + e_t$$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİM KÖK TESTLERİ

Gecikme uzunluğunun tespitinde Akaike ya da Schwartz bilgi kriterleri kullanılabilir.

Schwert(1989) çalışmasında maksimum gecikme uzunluğunun tespiti için aşağıdaki formülü önermiştir.

$$p_{max} = \left[12\left(\frac{n}{100}\right)^{1/4}\right]$$

TEMEL ZAMAN SERİSİ KONTROLLERİ

DURAĞANLIK KONTROLÜ

BİRİM KÖK TESTLERİ

KPSS Birim Kök Testi

ADF testi genelde düşük güç özelliklerine sahip bir test olarak gösterilmektedir. Schwert (1989) Monte Carlo araştırmasıyla ADF testinin düşük güce sahip olduğunu ve gecikme uzunluğu seçimine çok duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.

Temel hipotez H_0'ın durağanlık olduğunu ifade ettiği bir testtir.

Trend olmadığı varsayılır.

$$Y_t = \hat{\mu} + \hat{e}_t$$

Burada $\hat{e}_t$'nin durağan olduğu varsayılmaktadır. $\hat{e}_t$'nin durağan olduğu varsayımı altında Hipotezler

$H_0: \sigma_u^2 = 0$ (durağan)

$H_0: \sigma_u^2 > 0$ (birim kök vardır)

KAYNAK

- Tsay, RS. (2005). Analysis of Financial Time Series, 2nd Edition, Wiley

- **SUNUM BİTTİ**